(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213515172 U
(45)授权公告日 2021.06.22

(21)申请号 202021657721.7

(22)申请日 2020.08.11

(73)专利权人 上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司
地址 215400 江苏省苏州市太仓市城厢镇南漳泾路103号

(72)发明人 穆允磊 雷国庆 刘哲民

(74)专利代理机构 苏州隆恒知识产权代理事务所(普通合伙) 32366
代理人 周子轶

(51)Int.Cl.
F28D 7/02(2006.01)
F28F 9/24(2006.01)

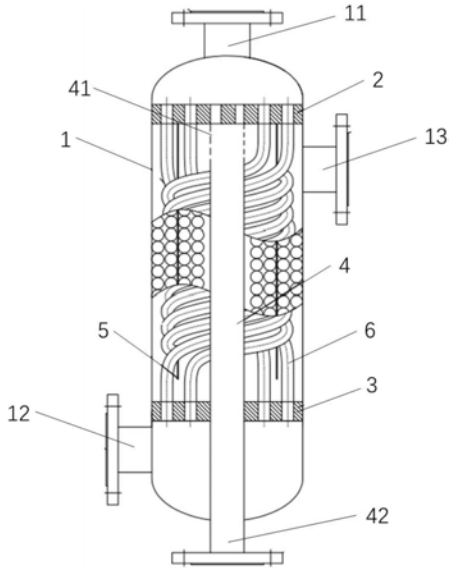
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

具有多流程的换热器

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有多流程的换热器，包括：壳体，设管程进口、管程出口及壳程出口；设在壳体内并将壳体内部分成第一内腔、第二内腔和第三内腔的第一管板和第二管板，管程进口、管程出口及壳程出口分别对应连通第一内腔、第二内腔和第三内腔；第一中心筒，其第一端固定在第一管板上且该端侧壁上设多个出料孔，多个出料孔的总面积大于或等于第一中心筒的内孔面积，其第二端贯穿第二管板和壳体且设有壳程进口；第二中心筒，套在第一中心筒外并与第一管板固定连接，其朝第二管板延伸一端贯通且其端面与第二管板之间设缺口；换热管，缠绕第一中心筒和/或第二中心筒，其两端分别与第一、第二内腔连通。本方案能延长壳侧流体流程，提高换热性能。



CN 213515172 U

1.一种具有多流程的换热器,其特征在于,包括:

壳体,所述壳体包括管程进口、管程出口以及壳程出口;

第一管板,连接在所述壳体的内壁上,且与所述壳体具有所述管程进口一端的内壁围构成第一内腔;

第二管板,连接在所述壳体的内壁上,且与所述壳体具有所述管程出口一端的内壁围构成第二内腔,所述第一管板、所述第二管板以及位于所述第一管板和所述第二管板之间的所述壳体的内壁围构成第三内腔,所述壳程出口位于所述第三内腔的侧壁上;

第一中心筒,所述第一中心筒的第一端固定在所述第一管板上,所述第一端的侧壁上设有多个出料孔,多个所述出料孔的总面积大于或等于所述第一中心筒的内孔面积,所述第一中心筒的第二端贯穿所述第二管板和所述壳体,所述第二端设有壳程进口;

第二中心筒,套设在所述第一中心筒外并与所述第一管板固定连接,所述第二中心筒朝向所述第二管板延伸的一端贯通且其端面与所述第二管板之间具有缺口;

换热管,呈螺旋状缠绕所述第一中心筒和/或所述第二中心筒,所述换热管的一端贯通所述第一管板以与所述第一内腔连通,所述换热管的另一端贯通所述第二管板以与所述第二内腔连通。

2.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,多个所述出料孔沿所述第一中心筒的轴线方向分为3～5排设置,任意一排包括多个沿周向均匀设置的出料孔。

3.根据权利要求2所述的换热器,其特征在于,所述第二中心筒朝向所述第二管板一端的端面与所述第二管板之间具有第一距离,最靠近所述第二管板的一排出料孔与所述第二管板之间具有第二距离,所述第一距离小于所述第二距离。

4.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述壳体呈圆筒形。

5.根据权利要求4所述的换热器,其特征在于,所述壳体、所述第一中心筒和所述第二中心筒同轴设置。

6.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述换热器包括多个所述换热管。

7.根据权利要求6所述的换热器,其特征在于,所述第二中心筒与所述第一管板连接的一端贯通,部分的所述换热管缠绕所述第一中心筒设置,另一部分的所述换热管缠绕所述第二中心筒设置。

8.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述第一中心筒的第二端延伸至所述壳体外,且所述第二端贯通以形成所述壳程进口。

具有多流程的换热器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及了换热器技术领域，具体的是一种具有多流程的换热器。

背景技术

[0002] 螺旋缠绕管式换热器的主要结构特征是换热管束螺旋缠绕在中心筒上，有着结构紧凑，换热面积大，传热温差低，管束可自由膨胀等优点，在能源、动力、精细化工、食品、医药等领域有着广泛的应用。

[0003] 目前，螺旋缠绕管式换热器的壳侧是单流程，在一些应用领域中，由于壳侧的流量偏小、温差大，需要较小的壳侧的通道面积和较长的流道，才能保证湍流状态，满足换热要求。在实际生产中往往采用两台串联的方式完成。

实用新型内容

[0004] 为了克服现有技术中的缺陷，本实用新型实施例提供了一种具有多流程的换热器，其可以在不增加换热器数量和体积的情况下延长壳侧流体的流程，以利于壳侧流体形成湍流状态。

[0005] 本申请实施例公开了：一种具有多流程的换热器，包括：

[0006] 壳体，所述壳体包括管程进口、管程出口以及壳程出口；

[0007] 第一管板，连接在所述壳体的内壁上，且与所述壳体具有所述管程进口一端的内壁围构成第一内腔；

[0008] 第二管板，连接在所述壳体的内壁上，且与所述壳体具有所述管程出口一端的内壁围构成第二内腔，所述第一管板、所述第二管板以及位于所述第一管板和所述第二管板之间的所述壳体的内壁围构成第三内腔，所述壳程出口位于所述第三内腔的侧壁上；

[0009] 第一中心筒，所述第一中心筒的第一端固定在所述第一管板上，所述第一端的侧壁上设有多个出料孔，多个所述出料孔的总面积大于或等于所述第一中心筒的内孔面积，所述第一中心筒的第二端贯穿所述第二管板和所述壳体，所述第二端设有壳程进口；

[0010] 第二中心筒，套设在所述第一中心筒外并与所述第一管板固定连接，所述第二中心筒朝向所述第二管板延伸的一端贯通且其端面与所述第二管板之间具有缺口；

[0011] 换热管，呈螺旋状缠绕所述第一中心筒和/或所述第二中心筒，所述换热管的一端贯通所述第一管板以与所述第一内腔连通，所述换热管的另一端贯通所述第二管板以与所述第二内腔连通。

[0012] 具体的，多个所述出料孔沿所述第一中心筒的轴线方向分为3～5排设置，任意一排包括多个沿周向均匀设置的出料孔。

[0013] 具体的，所述第二中心筒朝向所述第二管板一端的端面与所述第二管板之间具有第一距离，最靠近所述第二管板的一排出料孔与所述第二管板之间具有第二距离，所述第一距离小于所述第二距离。

[0014] 具体的，所述壳体呈圆筒形。

[0015] 具体的，所述壳体、所述第一中心筒和所述第二中心筒同轴设置。

[0016] 具体的，所述换热器包括多个所述换热管。

[0017] 具体的，所述第二中心筒与所述第一管板连接的一端贯通，部分的所述换热管缠绕所述第一中心筒设置，另一部分的所述换热管缠绕所述第二中心筒设置。

[0018] 具体的，所述第一中心筒的第二端延伸至所述壳体外，且所述第二端贯通以形成所述壳程进口。

[0019] 本实用新型至少具有如下有益效果：与现有技术相比，本实施例中的具有多流程的换热器一改以往的壳侧入料方式，采用第一中心筒的内部和第二中心筒的内部作为第一流程，第二中心筒的外部作为第二流程的方式，在不增加换热器数量和体积的情况下延长了壳侧流体的流程，有利于湍流状态的形成，提高换热性能。

[0020] 为让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附图式，作详细说明如下。

附图说明

[0021] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0022] 图1是本实用新型实施例中所述具有多流程的换热器的结构示意图；

[0023] 图2是本实用新型实施例中所述第一中心筒的结构示意图；

[0024] 图3是本实用新型实施例中所述具有多流程的换热器的壳侧流体流动示意图。

[0025] 以上附图的附图标记：1、壳体；11、管程进口；12、管程出口；13、壳程出口；2、第一管板；3、第二管板；4、第一中心筒；41、出料孔；42、壳程进口；5、第二中心筒；6、换热管。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0027] 结合图1和2所示，本实施例中的具有多流程的换热器，包括壳体1、第一管板2、第二管板3、第一中心筒4、第二中心筒5和换热管6。

[0028] 其中，壳体1可以包括管程进口11、管程出口12以及壳程出口13。

[0029] 第一管板2可以连接在壳体1的内壁上，且第一管板2可以与壳体1具有管程进口11一端的内壁围构成第一内腔。第二管板3可以连接在壳体1的内壁上，且与壳体1具有管程出口12一端的内壁围构成第二内腔。第一管板2、第二管板3以及位于第一管板2和第二管板3之间的壳体1的内壁围构成第三内腔，壳程出口13位于第三内腔的侧壁上。也就是说，壳体1的内部可以分为三个相互独立的第一内腔、第二内腔和第三内腔，其中，管程进口11可以与第一内腔连通，管程出口12可以与第二内腔连通，而壳程出口13可以与第三内腔连通。较佳的，壳程出口13设置在壳体1靠近第二管板3的一端上。

[0030] 第一中心筒4包括一体的第一端和第二端。其第一端可以固定在第一管板2上，第一端的侧壁上可以设有多个贯通的出料孔41，多个出料孔41的总面积大于或等于第一中心筒4的内孔的面积，也即是说，多个出料孔41的面积总和大于或等于第一中心筒4的内孔面积，以便第一中心筒4内部的壳侧流体从出料孔41流出至第三内腔中。第一中心筒4的第二端贯穿第二管板3和壳体1，且第二端设有壳程进口42。较佳的，第一中心筒4分别与第二管板3和壳体1固定连接。

[0031] 第二中心筒5套设在第一中心筒4外并与第一管板2固定连接，第二中心筒5朝向第二管板3的方向延伸，且第二中心筒5朝向第二管板3延伸的一端贯通，并且，该朝向第二管板3延伸一端的端面与第二管板3之间具有缺口。第二中心筒5的外径小于壳体1的内径。

[0032] 换热管6呈螺旋状缠绕第一中心筒4和/或第二中心筒5。换热管6的一端贯通第一管板2以与第一内腔连通，换热管6的另一端贯通第二管板3以与第二内腔连通。

[0033] 如图3所示，本实施例中的具有多流程的换热器的工作原理为：壳侧流体自第一中心筒4第二端上的壳程进口42流入并流动至第一中心筒4的第一端后从第一端上的出料孔41流出；在第二中心筒5的约束下，壳侧流体在第二中心筒5内沿其轴向流动至靠近第二管板3处，此为第一流程；接着，壳侧流体从第二中心筒5与第二管板3之间的缺口流出，最后从壳程出口13处流出，此为第二流程。

[0034] 如图2所示，第一中心筒4可以为圆柱筒，多个出料孔41可以沿第一中心筒4的轴线方向分3～5排设置，任意一排可以包括多个沿周向均匀设置的出料孔41。进一步的，如图1所示，第二中心筒5朝向第二管板3一端的端面与第二管板3之间具有第一距离，最靠近第二管板3的一排出料孔41与第二管板3之间具有第二距离，第一距离小于第二距离。换句话说，第二中心筒5的朝向第二管板3一端的端面比最靠近第二管板3的一排出料孔41更靠近第二管板3，如此，可以增加第一流程的长度。

[0035] 如图1所示，壳体1可以呈圆筒状，第二中心筒5可以呈圆柱状，壳体1、第一中心筒4和第二中心筒5可以同轴设置。换热器可以包括多个换热管6，多个换热管6中的一部分换热管6可以缠绕第一中心筒4设置，另一部分的换热管6可以缠绕第二中心筒5设置，第二中心筒5与第一管板2连接的一端贯通，设置在第二中心筒5内部的换热管6可以穿过该贯通的一端与第一管板2连接。采用换热管6分别缠绕第一中心筒4和第二中心筒5设置的方式，可以使得壳侧流体在第一流程和第二流程中均能与换热管6接触，有利于满足换热要求。

[0036] 如图1所示，第一中心筒4的第二端延伸至壳体1外，且第二端贯通以形成壳程进口42。此结构简单，可以避免额外开设壳程进口42。

[0037] 综上所述，与现有技术相比，本实施例中的具有多流程的换热器一改以往的壳侧入料方式，采用第一中心筒4的内部和第二中心筒5的内部作为第一流程，第二中心筒5的外部作为第二流程的方式，在不增加换热器数量和体积的情况下延长了壳侧流体的流程，有利于湍流状态的形成，提高换热性能。

[0038] 本实用新型中应用了具体实施例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

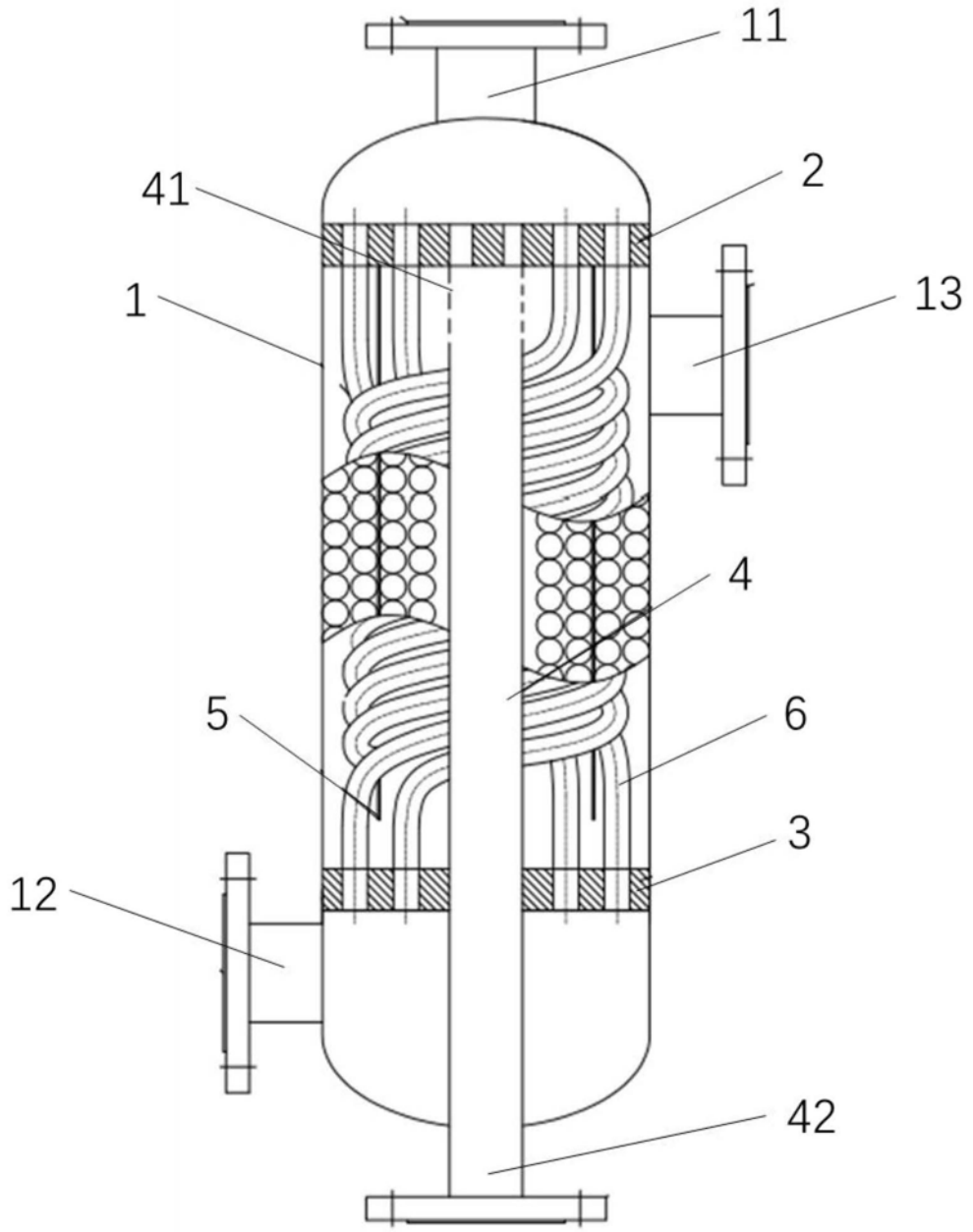


图1

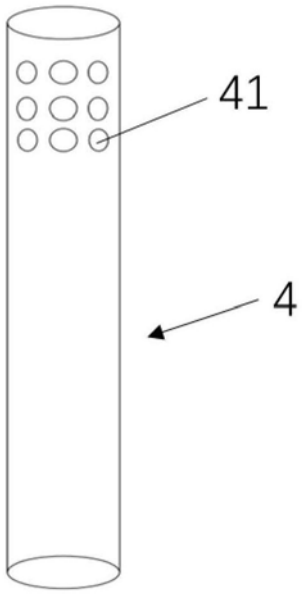


图2

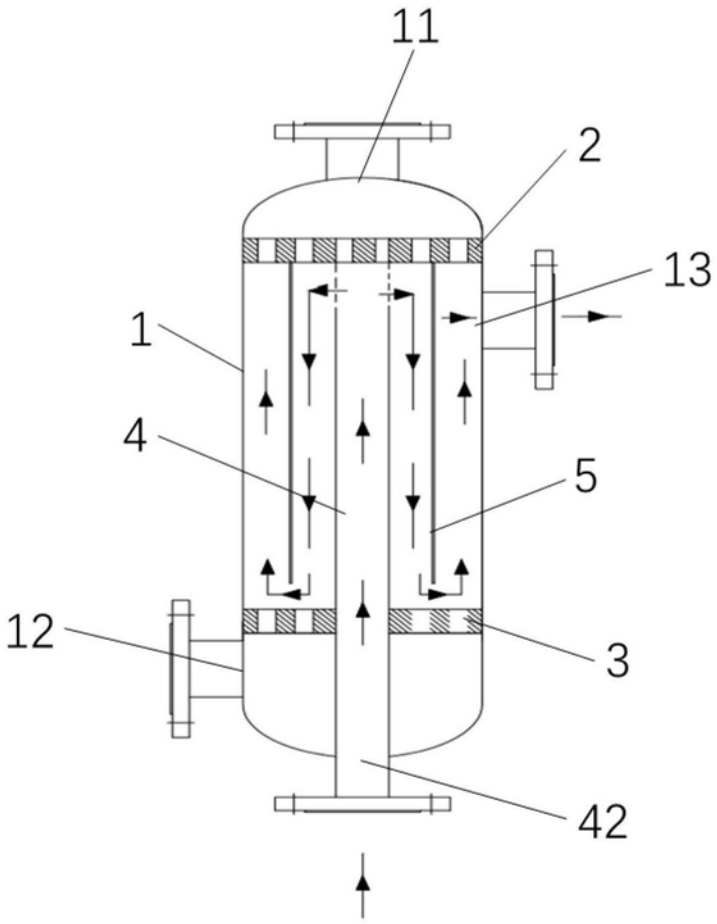


图3